CUH

CENTRO UNIVERSITARIO HIDALGUENSE

La sabiduría es nuestra fuerza

INGENIERÍA DE SOFTWARE



Integrantes:

José Manuel Carpio Peña
Evelin Cabrera Cabello

Catedrático:

ERICK RENATO VEGA CERON

12 de noviembre de 2026

1. Introducción

Este documento especifica los requisitos de **SIGSOP-Lab**, un sistema para registrar, asignar, dar seguimiento y cerrar las solicitudes de soporte técnico de los laboratorios de informática de un centro universitario. Su estructura sigue las recomendaciones de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

El SRS es una referencia común para tres audiencias: el **cliente** (coordinación de laboratorios), que valida que los requisitos reflejen sus necesidades; los **desarrolladores**, que lo usarán como base del diseño; y los **responsables de pruebas**, que derivarán casos de prueba a partir de los criterios de aceptación.

Alcance del documento: este SRS no incluye código ni diseño de base de datos. Los requisitos se derivan de las necesidades identificadas en el análisis de la problemática y de una entrevista **simulada**; por ello las respuestas se tratan como supuestos que deberán validarse con el cliente real (ver secciones 8 y 12).

2. Propósito y objetivo del sistema

Propósito. Centralizar la gestión de las solicitudes de soporte técnico para que ninguna se pierda, se duplique o quede sin seguimiento.

Objetivo general. Proporcionar un sistema que permita registrar, asignar, dar seguimiento y cerrar las solicitudes de soporte técnico de los laboratorios de informática, conservando la trazabilidad completa de cada solicitud.

Objetivos específicos

ID	Objetivo específico
OE-1	Reemplazar los reportes por mensajes, llamadas o comunicación directa por un único canal de registro de solicitudes.
OE-2	Evitar el registro de solicitudes duplicadas, advirtiendo al usuario cuando exista una solicitud abierta del mismo equipo y tipo de falla.
OE-3	Dar visibilidad del estado de cada solicitud a quien la reportó.
OE-4	Distribuir el trabajo entre los técnicos con base en información registrada (prioridad e historial) y permitir su supervisión mediante reportes.

3. Descripción de la problemática

Situación actual. Los reportes de fallas en los laboratorios llegan por mensajes, llamadas o comunicación directa con los técnicos. No existe un registro central ni un identificador por solicitud, no hay un responsable claro de cada reporte y el seguimiento depende de la memoria o de las notas personales de cada técnico.

Problema principal. La gestión informal de las solicitudes de soporte técnico provoca pérdida de información, duplicidad de solicitudes y falta de seguimiento.

Posibles causas	Consecuencias
Múltiples canales de reporte sin un registro común. Ausencia de identificador y de estado por solicitud. Falta de un criterio de asignación del trabajo. Varios usuarios reportan la misma falla. Ausencia de historial de atenciones.	Solicitudes perdidas u olvidadas. Usuarios sin respuesta sobre su reporte. Carga de trabajo desigual entre técnicos. Trabajo duplicado. Imposibilidad de medir el servicio y de detectar fallas recurrentes. Laboratorios o equipos inutilizados más tiempo del necesario.

Necesidades de la organización

ID	Necesidad
N-01	Contar con un registro único y estructurado de solicitudes.
N-02	Evitar la duplicidad de reportes.
N-03	Asignar el trabajo a los técnicos de forma controlada.
N-04	Dar seguimiento al estado de cada solicitud.
N-05	Informar a los solicitantes sobre el avance de su reporte.
N-06	Obtener información para supervisar la atención.

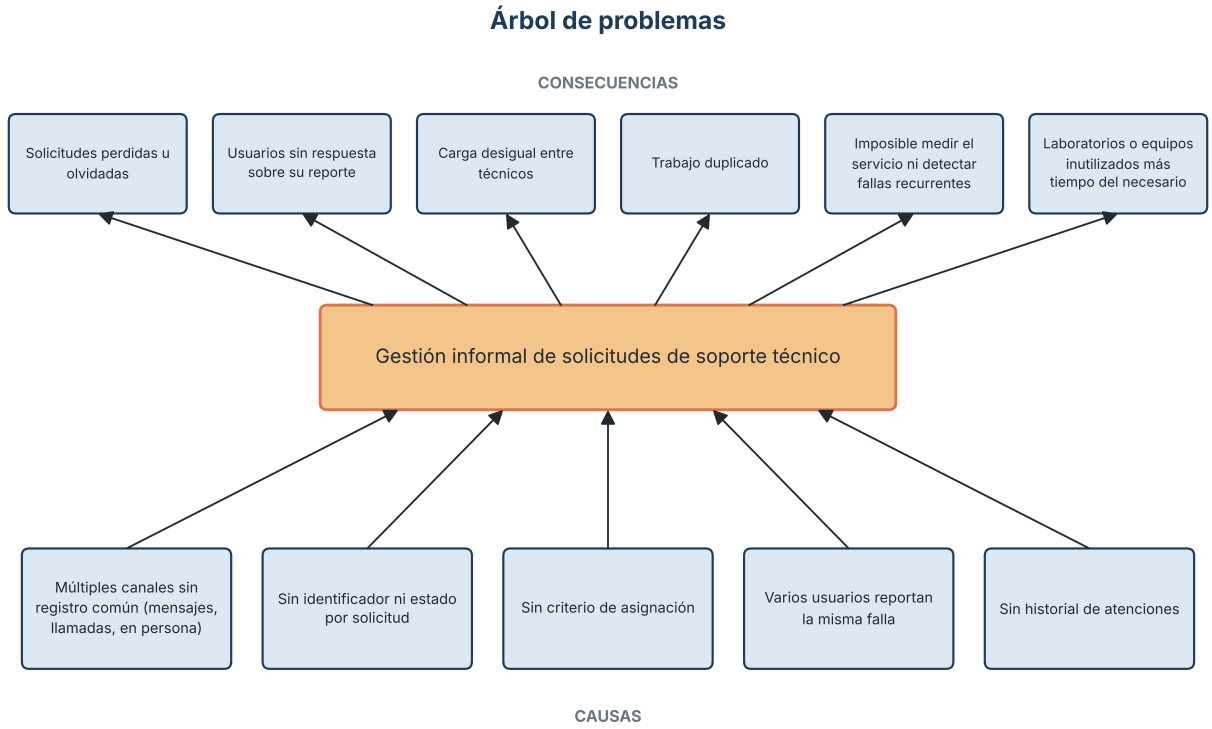


Figura 1. Árbol de problemas: causas, problema central y consecuencias.

4. Alcance del sistema

Con base en las necesidades N-01 a N-06 se definió el alcance de la primera versión (v1):

Incluido en la versión 1

- Registro de solicitudes con datos mínimos obligatorios (RF-01).
- Detección de posibles duplicados (RF-02).
- Asignación de solicitudes y definición de prioridad (RF-03).
- Seguimiento del estado y comentarios de avance (RF-04).
- Notificaciones por correo institucional (RF-05).
- Consulta de estado por el solicitante (RF-06).
- Cierre de solicitudes con solución registrada (RF-07).
- Reportes básicos de atención (RF-08).
- Gestión de usuarios, roles y catálogos (RF-09).

Excluido de la versión 1

- Inventario de equipos y control de licencias.
- Compra o gestión de refacciones.
- Mantenimiento preventivo programado.
- Aplicación móvil nativa (se contempla una interfaz web adaptable, RNF-05).
- Integración con sistemas académicos.
- Registro de reportes por WhatsApp o por llamada telefónica.

Por investigar o negociar

- Integración con las cuentas institucionales existentes (viabilidad técnica, S-09).

- Acuerdos de tiempo de respuesta (SLA) por tipo de falla, además del tiempo de asignación de RN-03.
- Encuesta de satisfacción al cerrar la solicitud.
- Adjuntar fotografías de la falla.

5. Descripción general del sistema

Perspectiva del producto. SIGSOP-Lab será una aplicación web accesible desde la red institucional, con interfaz adaptable a computadora y a celular. Es un sistema nuevo e independiente que reemplaza los canales informales de reporte.

Flujo básico. El solicitante registra la falla; el sistema valida los datos y verifica posibles duplicados; el coordinador asigna la solicitud a un técnico y define su prioridad; el técnico atiende, actualiza el estado y cierra con la solución; el solicitante recibe notificaciones en los eventos de registro, asignación y cierre (ver Figura 4).

Roles del sistema

Rol	Descripción
Solicitante	Docente, estudiante o personal que registra fallas y consulta el estado de sus solicitudes.
Técnico	Atiende las solicitudes que se le asignan, actualiza su estado y las cierra.
Coordinador	Asigna solicitudes y prioridades, puede cerrar solicitudes y consulta los reportes.
Administrador	Gestiona usuarios, roles y catálogos (laboratorios, equipos y tipos de falla).
Sistema de notificaciones por correo (actor secundario)	Servicio que envía los correos de aviso al solicitante.

6. Identificación de interesados

Interesado	Funciones	Necesidades	Expectativas verificables	Poder / Interés
Coordinador de laboratorios (cliente)	Supervisa laboratorios y personal técnico; asigna el trabajo.	Asignar y supervisar el trabajo; obtener reportes de atención.	Conocer el estado de todas las solicitudes abiertas sin consultar a cada técnico.	Alto / Alto
Técnicos de soporte	Atienden las fallas de los laboratorios.	Recibir solicitudes claras y registrar sus avances.	Recibir cada solicitud con los datos mínimos (RN-01) y sin duplicados.	Medio / Alto
Docentes	Usan los laboratorios para impartir clase.	Reportar fallas y saber cuándo se resuelven.	Saber si su falla fue registrada y quién la atiende.	Medio / Alto
Estudiantes	Usan los equipos de los laboratorios.	Reportar fallas y consultar su estado.	Consultar el estado de las solicitudes que registraron.	Bajo / Medio
Dirección del centro	Autoriza y financia.	Servicio de soporte ordenado e información de gestión.	Contar con reportes periódicos de atención; implementación sin costo de licencias (S-10).	Alto / Medio
Responsable de TI / infraestructura	Administra la red y las cuentas institucionales.	Que el sistema no comprometa la red ni la seguridad.	Que opere solo dentro de la red institucional y use las cuentas institucionales (S-09).	Alto / Bajo
Administrador del sistema	Mantiene usuarios y catálogos.	Herramientas de administración sencillas.	Dar de alta y baja usuarios y catálogos sin intervención del equipo de desarrollo.	Medio / Medio

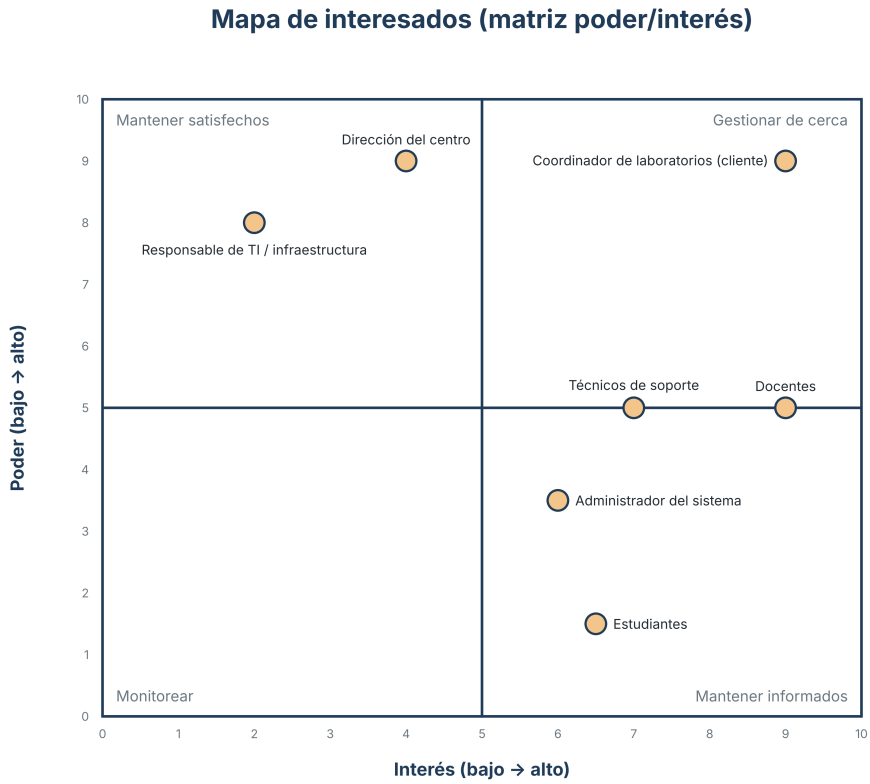


Figura 2. Mapa de interesados (matriz poder/interés). Docentes y Técnicos se ubican sobre la línea de poder medio.

7. Resultados de la elicitación de requisitos

Técnicas utilizadas: entrevista simulada con cliente y usuarios, y análisis de la problemática planteada en la actividad.

__Aviso:__ las respuestas siguientes fueron __simuladas__ por el equipo para efectos de la práctica; no son declaraciones reales del cliente. Se tratan como supuestos (S-xx) que deben validarse con el cliente real antes de continuar con el diseño.

#	Pregunta	Entrevistado (simulado)	Respuesta simulada (supuesto)
1	¿Cómo se reportan hoy las fallas de los laboratorios?	Coordinador	Por mensajes, llamadas y comunicación directa con los técnicos; no existe un registro único (S-01).
2	¿Qué datos suelen faltar en un reporte?	Técnico	El laboratorio, el equipo afectado y una descripción clara de la falla (S-02).
3	¿Quién decide a qué técnico se asigna cada falla?	Coordinador	El coordinador, aunque a veces el solicitante contacta directamente a un técnico (S-03).
4	¿Qué fallas deben atenderse primero?	Coordinador	Las que dejan un laboratorio completo sin servicio o afectan una clase en curso (S-04).
5	¿Cuánto tarda hoy la atención y cómo se enteran los usuarios?	Docente	No hay un tiempo definido y muchas veces no reciben respuesta sobre su reporte (S-05).
6	¿Qué desean saber después de reportar?	Docente	Si el reporte se recibió, quién lo atiende y cuándo se resolvió (S-06).
7	¿Desde qué dispositivos reportarían?	Docente / Estudiante	Desde la computadora del laboratorio y desde el celular (S-07).
8	¿Qué información necesita la coordinación para supervisar?	Coordinador	Solicitudes por laboratorio, tipo de falla y técnico, y los tiempos de atención (S-08).

#	Pregunta	Entrevistado (simulado)	Respuesta simulada (supuesto)
9	¿Existen cuentas institucionales para iniciar sesión?	Responsable de TI	Existen correos institucionales; no está confirmado si pueden integrarse (S-09).
10	¿Qué restricciones técnicas o de presupuesto existen?	Responsable de TI	Servidor local de recursos limitados y sin presupuesto para licencias (S-10).

Necesidades, restricciones y conflictos identificados

- **Necesidades:** N-01 a N-06 (sección 4).
- **Restricciones:** servidor local limitado y sin presupuesto para licencias (S-10); integración con cuentas institucionales no confirmada (S-09).
- **C-01:** los técnicos podrían preferir recibir reportes directos, mientras la coordinación busca un único canal (OE-1).
- **C-02:** los docentes esperan atención inmediata, pero hay un número limitado de técnicos.
- **C-03:** la coordinación quiere control del proceso, mientras los técnicos podrían percibir una carga administrativa adicional.

Cuestiones pendientes por confirmar con el cliente

- Volumen real de solicitudes por semana.
- Disponibilidad y formato de las cuentas institucionales.
- Tiempos de atención esperados por tipo de falla.
- Horario real de operación del servicio.
- Número de técnicos, laboratorios y equipos.

Las funcionalidades incluidas, excluidas y por negociar en la versión 1 se documentaron en la sección 5.

8. Requisitos funcionales

Cada requisito incluye identificador único, nombre, descripción, fuente, prioridad, criterio de aceptación y estado. Los requisitos están redactados para ser claros, específicos, consistentes, factibles, verificables y trazables (ver sección 15).

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RF-01	Registrar solicitud	El sistema permitirá a un usuario autenticado registrar una solicitud indicando laboratorio, equipo (o «sin equipo específico»), tipo de falla, descripción e indicador de impacto (¿afecta una clase en curso o deja el laboratorio completo sin servicio? Sí/No).	N-01, S-02, S-04	Alta	Si se completan los campos obligatorios, se crea la solicitud con folio único y estado «Registrada». Si falta alguno, no se guarda y se indica cuál.	Propuesto
RF-02	Detectar posibles duplicados	Al registrar, el sistema mostrará las solicitudes abiertas con el mismo laboratorio, equipo y tipo de falla, y permitirá vincular la nueva o continuar.	N-02, S-01	Alta	Si existe una solicitud abierta del mismo equipo y tipo de falla, el sistema la muestra antes de guardar y registra la decisión del usuario.	Propuesto

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RF-03	Asignar solicitud	El coordinador asignará cada solicitud a un técnico. La prioridad es Alta si el indicador de impacto es «Sí» (RN-03); en otro caso el coordinador define Media o Baja.	N-03, S-03, S-04	Alta	Al asignar, el estado cambia a «Asignada» y quedan registrados técnico, prioridad, fecha y hora.	Propuesto
RF-04	Actualizar seguimiento	El técnico asignado verá la lista de solicitudes que tiene asignadas, cambiará su estado («En atención», «En espera») y agregará comentarios de avance.	N-04	Alta	Cada cambio guarda estado, comentario, autor, fecha y hora, y es visible en el historial. El técnico ve solo sus solicitudes asignadas.	Propuesto
RF-05	Notificar cambios de estado	El sistema enviará un correo institucional al solicitante cuando su solicitud se registre, se asigne y se cierre.	N-05, S-06	Media	En cada uno de esos tres eventos se envía un correo con folio y estado en un máximo de 5 minutos.	Propuesto
RF-06	Consultar estado	El solicitante podrá consultar sus solicitudes, su estado actual y su historial.	N-04, S-06	Alta	Un usuario ve únicamente sus propias solicitudes, con estado actual e historial completo.	Propuesto
RF-07	Cerrar solicitud	El técnico asignado o el coordinador cerrarán la solicitud registrando la solución aplicada.	N-04	Alta	El sistema no permite cerrar sin descripción de la solución; al cerrar guarda fecha, hora y responsable.	Propuesto
RF-08	Generar reportes	El coordinador consultará solicitudes por laboratorio, tipo de falla, técnico, estado y periodo, y podrá exportarlas a PDF o CSV.	N-06, S-08	Media	Al elegir periodo y filtro, el listado y los totales coinciden con las solicitudes registradas en ese filtro.	Propuesto
RF-09	Gestionar usuarios y catálogos	El administrador dará de alta, baja y modificará usuarios, roles, laboratorios, equipos y tipos de falla.	S-09	Media	Un usuario dado de baja no puede iniciar sesión y su historial se conserva.	Propuesto

9. Requisitos no funcionales

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RNF-01	Rendimiento	Las operaciones de registro y consulta responderán con tiempos acotados.	S-10	Media	Con 50 usuarios concurrentes, el 95 % de las operaciones de registro y consulta responde en 3 s o menos.	Propuesto
RNF-02	Usabilidad	Un usuario nuevo podrá registrar una solicitud sin capacitación previa.	S-07, S-02	Alta	En una prueba con 5 usuarios, al menos 4 registran una solicitud completa en menos de 2 minutos y sin ayuda.	Propuesto
RNF-03	Seguridad	El acceso requerirá autenticación y los permisos dependerán del rol.	S-09	Alta	Sin autenticación no hay acceso; un Solicitante que intente abrir funciones de Coordinador recibe «acceso denegado»; las contraseñas se almacenan cifradas.	Propuesto
RNF-04	Disponibilidad	El sistema estará disponible durante el horario de atención.	S-05	Media	Disponibilidad mínima del 95 % de lunes a sábado de 7:00 a 21:00, medida mensualmente.	Propuesto
RNF-05	Compatibilidad	La interfaz se adaptará a distintos tamaños de pantalla.	S-07	Media	RF-01 y RF-06 se usan sin desplazamiento horizontal en pantallas de 360 px y 1366 px de ancho, en las dos versiones más recientes de Chrome, Firefox y Edge.	Propuesto

10. Reglas de negocio

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RN-01	Datos mínimos	Toda solicitud debe tener solicitante, laboratorio, equipo (o «sin equipo específico»), tipo de falla, descripción e indicador de impacto (Sí/No).	S-02	Alta	No existen solicitudes registradas con alguno de estos campos vacío.	Propuesto
RN-02	Responsable único	Una solicitud tiene un solo técnico responsable; solo el coordinador puede reasignarla.	S-03	Alta	Un técnico no puede tomar ni reasignarse solicitudes; toda reasignación queda en el historial.	Propuesto
RN-03	Prioridad alta	Si el solicitante marca «Sí» en el indicador de impacto (RF-01), la solicitud tiene prioridad Alta y debe asignarse en un máximo de 30 minutos dentro del horario definido en RNF-04.	S-04	Alta	Las solicitudes de prioridad Alta con más de 30 minutos entre registro y asignación se marcan como «vencidas» en el reporte.	Propuesto
RN-04	Cierre con solución	Solo el técnico asignado o el coordinador pueden cerrar una solicitud, y siempre con la solución registrada.	S-06	Alta	Todo cierre tiene un autor autorizado y un texto de solución.	Propuesto

11. Restricciones y supuestos

Restricciones

- Sin presupuesto para licencias (S-10); se usarán herramientas de código abierto cuando sea posible.
- Servidor local con recursos limitados (S-10).
- El sistema operará únicamente dentro de la red institucional.

Supuestos

- S-01 a S-10: respuestas simuladas de la entrevista (sección 8), pendientes de validación con el cliente real.
- Existen cuentas de correo institucionales utilizables para la autenticación y las notificaciones (S-09).
- Los usuarios cuentan con acceso a una computadora o a un celular (S-07).
- La coordinación proporcionará la lista de técnicos, laboratorios y equipos para cargar los catálogos.

Justificación de decisiones

Se priorizaron como **Alta** las funciones sin las cuales el problema central persiste (registro, detección de duplicados, asignación, seguimiento, consulta y cierre). Las de prioridad **Media** (notificaciones, reportes y administración) mejoran el servicio, pero el proceso puede operar sin ellas en una primera etapa. Se excluyeron el inventario, el mantenimiento preventivo y la aplicación nativa porque no derivan de las necesidades N-01 a N-06. Los valores numéricos (3 s, 50 usuarios, 30 min, 95 %, 2 min, 5 min) son estimaciones del equipo basadas en los supuestos S-01 a S-10 y deberán ajustarse con datos reales del cliente.

12. Diagramas y casos de uso

Los diagramas elaborados son: Figura 1 (árbol de problemas, sección 4), Figura 2 (mapa de interesados, sección 7), Figura 3 (casos de uso), Figura 4 (flujo del proceso de atención) y Figura 5 (estados de una solicitud).

Lista de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal	Requisitos
CU-01	Registrar solicitud	Solicitante	RF-01, RF-02, RN-01
CU-02	Consultar estado	Solicitante	RF-06
CU-03	Asignar solicitud	Coordinador	RF-03, RN-02, RN-03
CU-04	Actualizar seguimiento	Técnico	RF-04
CU-05	Cerrar solicitud	Técnico, Coordinador	RF-07, RN-04
CU-06	Notificar cambios	Sistema de notificaciones	RF-05
CU-07	Generar reportes	Coordinador	RF-08
CU-08	Gestionar usuarios y catálogos	Administrador	RF-09

Casos de uso auxiliares: «Verificar duplicados» (RF-02), incluido por CU-01; e «Iniciar sesión» (RNF-03), requerido por todos los casos de uso y por eso representado con una nota en el diagrama. CU-06 es incluido por CU-01, CU-03 y CU-05.

Descripción detallada del caso de uso CU-01: Registrar solicitud

Elemento	Descripción
Actores	Principal: Solicitante. Secundario: Sistema de notificaciones por correo.
Descripción	El solicitante reporta una falla técnica en un laboratorio de informática.
Precondiciones	El solicitante ha iniciado sesión; existen laboratorios, equipos y tipos de falla en los catálogos.
Flujo principal	1. El solicitante selecciona «Nueva solicitud». 2. Elige laboratorio, equipo y tipo de falla. 3. Escribe la descripción e indica si afecta una clase en curso o deja el laboratorio sin servicio. 4. Envía la solicitud. 5. El sistema valida los datos obligatorios (RN-01). 6. El sistema busca solicitudes abiertas similares (RF-02) y no encuentra ninguna. 7. El sistema crea la solicitud con folio único y estado «Registrada». 8. El sistema solicita la notificación al solicitante (CU-06). 9. El sistema muestra el folio.
Flujos alternativos	**A1 (paso 5):** faltan datos obligatorios; el sistema indica los campos faltantes y regresa al paso 2. **A2 (paso 6):** existen solicitudes similares; el sistema las muestra y el usuario elige «Es la misma falla» (se vincula y no se crea otra solicitud) o «Es distinta» (continúa en el paso 7). **A3 (cualquier paso):** el usuario cancela; no se guarda nada. **A4 (paso 7):** ocurre un error al guardar; el sistema muestra un mensaje y conserva los datos capturados.
Postcondiciones	Existe una solicitud con folio único y estado «Registrada», o una vinculación a una solicitud existente; el solicitante la ve en su historial.

Diagrama de casos de uso

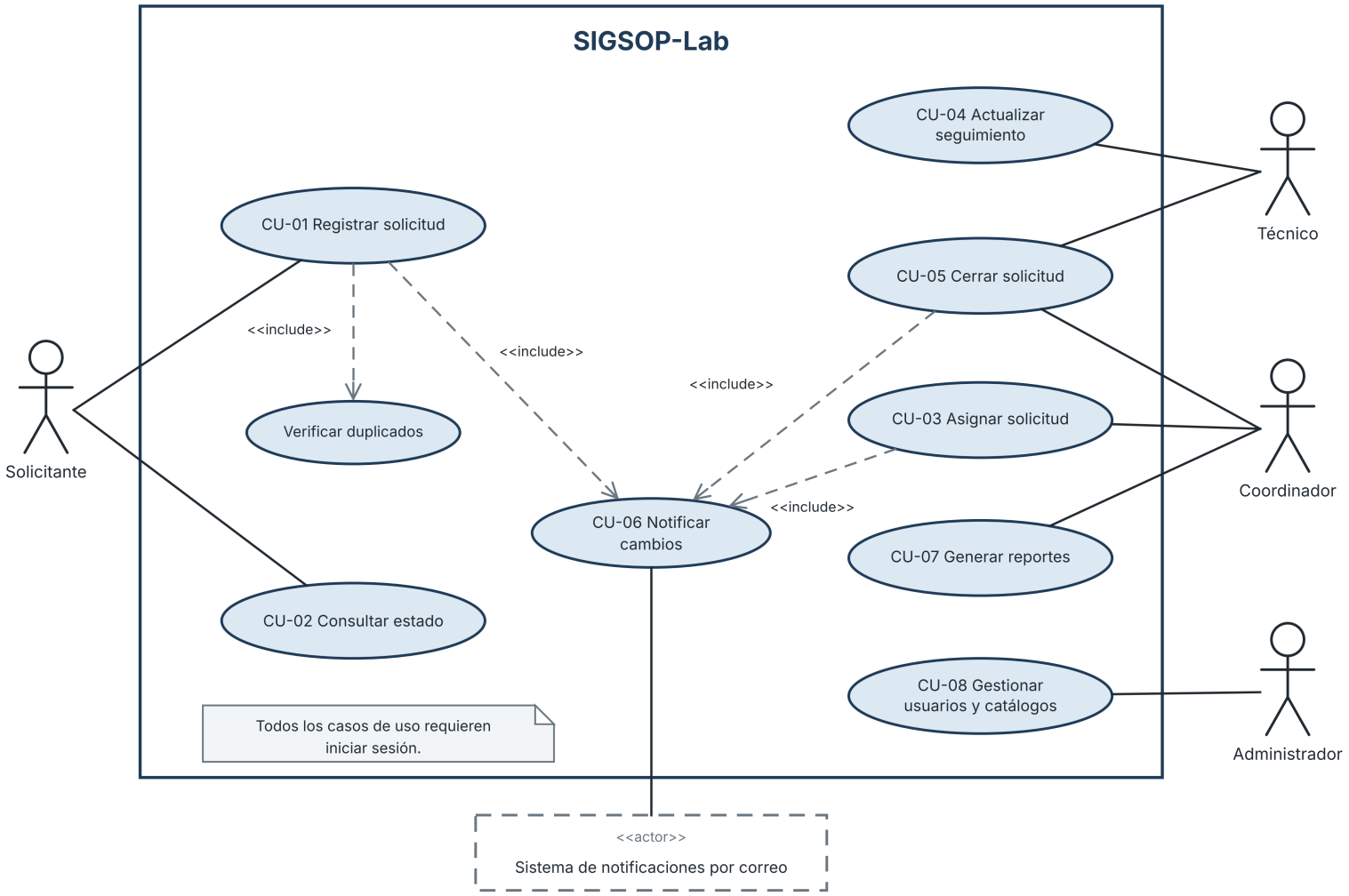


Figura 3. Diagrama de casos de uso del proceso de atención de solicitudes.

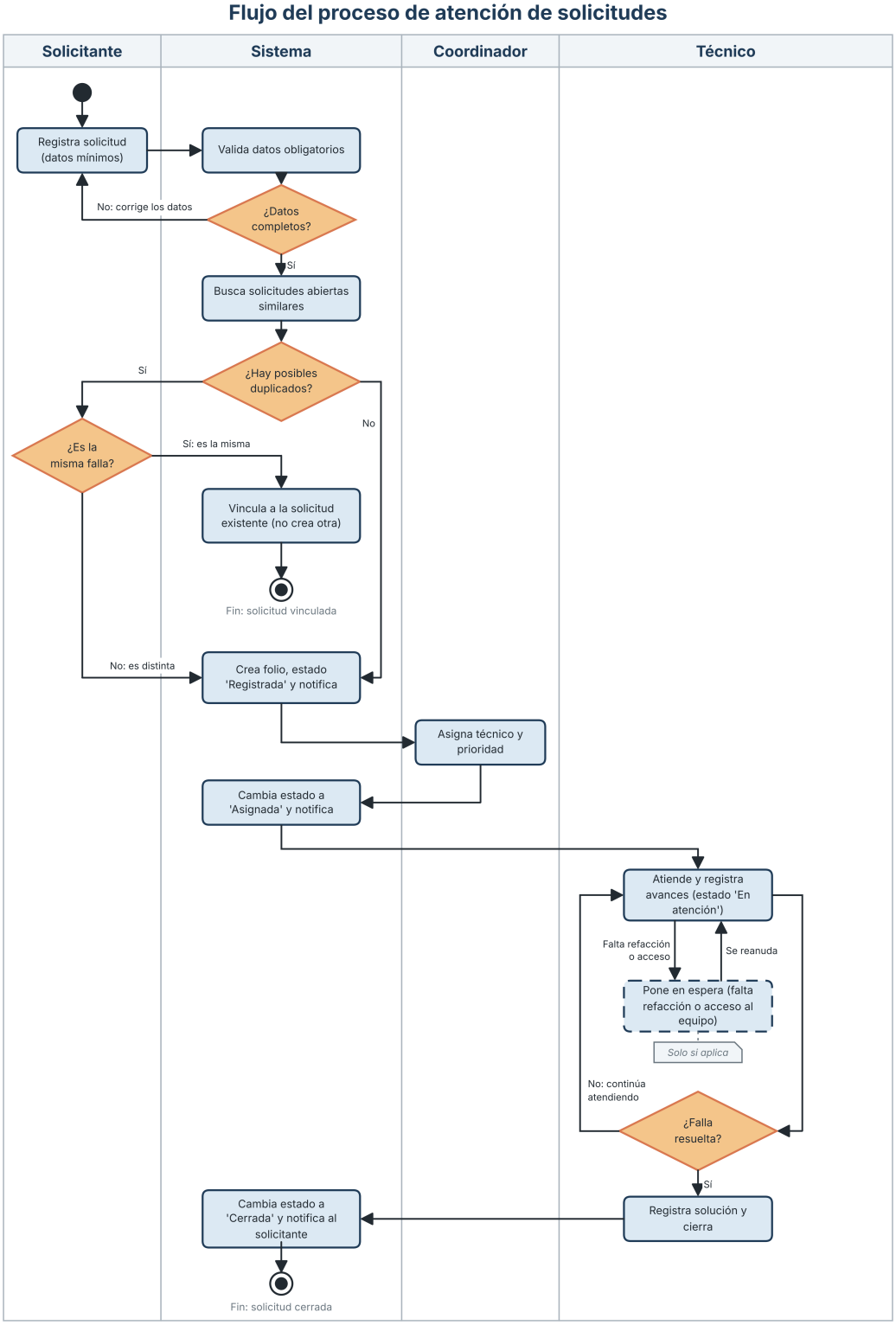


Figura 4. Flujo del proceso de atención de solicitudes (diagrama de actividades con carriles).

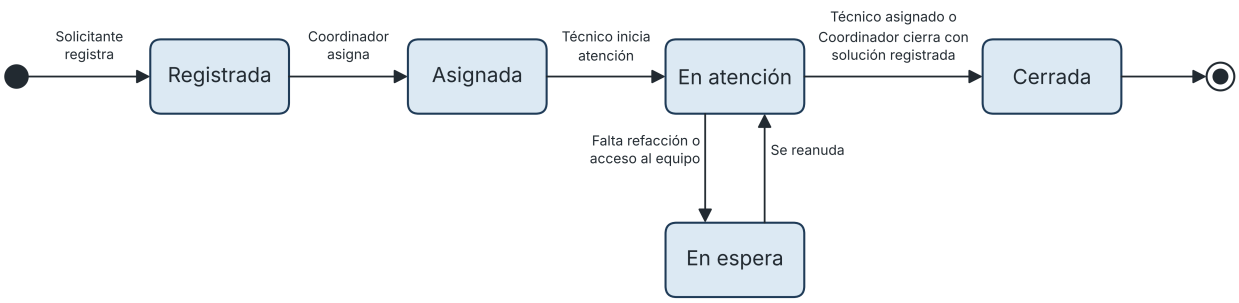


Figura 5. Estados de una solicitud: «Registrada», «Asignada», «En atención», «En espera» y «Cerrada».

13. Criterios de aceptación

Escenarios en formato condición inicial, acción o evento y resultado esperado:

ID	Condición inicial	Acción o evento	Resultado esperado	Requisitos
EA-01	Un docente autenticado; no hay solicitudes abiertas del equipo 12 del Laboratorio 2.	Registra la falla con todos los datos obligatorios.	Se crea la solicitud con folio único y estado «Registrada», y llega un correo de confirmación.	RF-01, RF-05
EA-02	Existe una solicitud abierta del equipo 12 del Laboratorio 2 por «no enciende».	Otro usuario intenta registrar la misma falla del mismo equipo.	El sistema muestra la solicitud existente y permite vincularla sin crear otra.	RF-02
EA-03	Hay una solicitud «Registrada» y el coordinador está autenticado.	Asigna la solicitud al técnico A con prioridad Alta.	El estado cambia a «Asignada», se guarda el registro y el solicitante recibe una notificación.	RF-03, RF-05
EA-04	Solicitud «En atención» asignada al técnico A.	El técnico intenta cerrarla sin escribir la solución.	El sistema bloquea el cierre y solicita la descripción de la solución.	RF-07, RN-04
EA-05	Un docente autenticado tiene dos solicitudes registradas y otro usuario tiene una.	El docente abre «Mis solicitudes».	Ve únicamente sus dos solicitudes, cada una con estado actual e historial.	RF-06, RNF-03
EA-06	Una solicitud de prioridad Alta lleva 31 minutos sin asignar dentro del horario de atención.	El coordinador genera el reporte de solicitudes del periodo.	El reporte marca la solicitud como «vencida» y muestra el tiempo entre registro y asignación.	RN-03, RF-08
EA-07	Solicitud «Asignada» al técnico A, quien está autenticado.	Cambia el estado a «En atención» y agrega un comentario de avance.	Se guarda estado, comentario, autor, fecha y hora; el solicitante ve el cambio en su historial.	RF-04, RF-06
EA-08	El administrador está autenticado y existe un usuario activo con solicitudes registradas.	Da de baja al usuario y este intenta iniciar sesión.	El sistema rechaza el acceso y el historial de solicitudes del usuario se conserva.	RF-09, RNF-03

Los requisitos no funcionales RNF-01, RNF-02, RNF-04 y RNF-05 se verifican con pruebas medidas, según el criterio de aceptación de cada uno (secciones 10 y 15).

14. Matriz de trazabilidad de requisitos

Necesidades hacia requisitos

Necesidad	Objetivo	Requisitos	Casos de uso	Escenarios
N-01	OE-1	RF-01, RN-01, RNF-02	CU-01	EA-01
N-02	OE-2	RF-02	CU-01	EA-02
N-03	OE-4	RF-03, RN-02, RN-03	CU-03	EA-03, EA-06
N-04	OE-3	RF-04, RF-06, RF-07, RN-04	CU-02, CU-04, CU-05	EA-04, EA-05, EA-07
N-05	OE-3	RF-05	CU-06	EA-01, EA-03
N-06	OE-4	RF-08, RNF-01	CU-07	EA-06
Soporte transversal	—	RF-09, RNF-03, RNF-04, RNF-05	CU-08	EA-05, EA-08

Requisitos hacia casos de uso y escenarios

Requisito	Necesidad / fuente	Caso de uso	Verificación
RF-01	N-01	CU-01	EA-01
RF-02	N-02	CU-01	EA-02
RF-03	N-03	CU-03	EA-03
RF-04	N-04	CU-04	EA-07
RF-05	N-05	CU-06	EA-01, EA-03
RF-06	N-04	CU-02	EA-05, EA-07
RF-07	N-04	CU-05	EA-04
RF-08	N-06	CU-07	EA-06
RF-09	S-09	CU-08	EA-08
RNF-01	S-10	Transversal	Prueba de carga (criterio de RNF-01)
RNF-02	S-07, S-02	CU-01	Prueba de usabilidad (criterio de RNF-02)
RNF-03	S-09	Transversal	EA-05, EA-08
RNF-04	S-05	Transversal	Medición mensual de disponibilidad
RNF-05	S-07	CU-01, CU-02	Prueba en pantallas de 360 px y 1366 px
RN-01	S-02	CU-01	EA-01
RN-02	S-03	CU-03	EA-03
RN-03	S-04	CU-03	EA-06
RN-04	S-06	CU-05	EA-04

15. Gestión de cambios

Proceso de gestión de cambios

- **1. Registrar** la solicitud de cambio (identificador, descripción y solicitante).
- **2. Analizar el impacto** en requisitos, alcance, tiempo, costo y riesgos.
- **3. Decidir** junto con el cliente si se acepta, rechaza o pospone, y justificarlo.
- **4. Actualizar** el SRS, la matriz de trazabilidad y el control de versiones.
- **5. Comunicar** la decisión a todos los interesados.

Solicitud de cambio analizada: SC-01

Campo	Detalle
Solicitud	Permitir que los usuarios registren solicitudes también mediante mensajes de WhatsApp.
Impacto	Requiere integrar un servicio de mensajería externo y un número institucional, convertir mensajes libres en solicitudes con los datos mínimos y conciliar este canal con el registro central. Aumenta el alcance, el costo y el tiempo de la versión 1.
Requisitos afectados	RF-01, RF-02, RF-05, RN-01 y RNF-03; se requeriría un nuevo requisito funcional de registro por mensajería.
Riesgos	Costos de la API y del número; mensajes sin los datos mínimos; protección de datos personales; retraso de la versión 1; reaparición del problema de múltiples canales (C-01); dependencia de un proveedor externo.
Decisión	**Posponer** a la versión 2.
Justificación	Contradice el objetivo OE-1 (canal único) en esta versión y depende de un presupuesto no confirmado (S-10). Se reevaluará cuando la versión 1 esté estable y se hayan medido el volumen y los canales reales de reporte.

Revisión crítica

El principal riesgo de este documento es que los requisitos se apoyan en una entrevista simulada. Los umbrales numéricos (tiempos de respuesta, porcentajes de disponibilidad y tiempo de asignación) son estimaciones y deben validarse con el cliente real. También quedan abiertas la viabilidad de integrar las cuentas institucionales (S-09) y los conflictos C-01 a C-03, cuya resolución puede modificar RF-03, RF-05 y RNF-03. Cualquier ajuste se registrará en el control de versiones como una nueva versión del SRS.

16. Conclusiones

El análisis muestra que el problema central es la falta de un registro único y de seguimiento de las solicitudes de soporte técnico. A partir de las necesidades N-01 a N-06 se definieron 9 requisitos funcionales, 5 no funcionales y 4 reglas de negocio, cada uno con criterios verificables y trazables a necesidades, casos de uso y escenarios de aceptación.

Estos requisitos son una base inicial: antes de pasar al diseño es necesario validar los supuestos y los pendientes con el cliente real, y resolver los posibles conflictos entre la coordinación, los técnicos y los docentes. Elaborar el SRS permitió ver que un requisito bien redactado (con condiciones medibles) evita ambigüedades y facilita la verificación posterior.

17. Referencias bibliográficas

- Cockburn, A. (2000). *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. *Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10.ª ed.). Pearson.